

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI PARANÁ - UNISENAI

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

5º PERÍODO

RELATÓRIO DE PROJETO INTEGRADOR:

MINHA PÁGINA NA REDE!

Estudantes:

João Pedro Macedo Alves

William Alexandre Odote Martins

Yuji Kanenobu

Professor Orientador: Elton

Disciplinas Integradas: Redes de Computadores e Desenvolvimento Front-End

Curitiba

Junho de 2026

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento e a execução do Projeto Integrador "Minha Página na Rede!", cujo objetivo foi integrar na prática os conhecimentos de infraestrutura de redes e desenvolvimento web.

O trabalho consistiu em criar uma aplicação interativa em Front-End e configurar um ambiente de rede simulado no Cisco Packet Tracer. Com essa abordagem, foi possível percorrer o ciclo completo do modelo cliente-servidor, da escrita do código à entrega pela rede, incluindo roteamento entre sub-redes e resolução de nomes por DNS.

2. DESCRIÇÃO DO TEMA DA PÁGINA WEB

O tema escolhido foi o "NetTools", um utilitário web focado em ferramentas de apoio técnico para redes e uma calculadora interativa simples. A aplicação tem três funcionalidades principais: um validador de endereços IP baseado em lógica condicional, que identifica a classe de rede do endereço informado, um alternador de tema visual (Modo Claro/Escuro) para personalização da interface e a calculadora em si, com um visual similar ao Windows.

A escolha do tema foi natural: a própria lógica do Front-End serve de exemplo prático para os conceitos de endereçamento estudados em Redes de Computadores, unindo as duas disciplinas de forma direta.

3. DESENVOLVIMENTO FRONT-END (HTML, CSS E JAVASCRIPT)

3.1. Estrutura HTML (Semântica)

O arquivo "index.html" foi construído com elementos semânticos do HTML5, o que garante acessibilidade e uma hierarquia de conteúdo bem definida. As tags utilizadas foram:

- `<header>`: contém o título principal (`<h1>`) e o subtítulo da aplicação.
- `<nav>`: abriga a barra de navegação com links internos organizados em lista (`<ul>` e `<li>`).
- `<main>`: delimita o conteúdo central, dividido em seções (`<section>`) com a descrição e os cartões funcionais.
- `<aside>`: exibe curiosidades técnicas sobre redes e links externos.
- `<footer>`: fecha o documento com informações institucionais e identificação acadêmica.

3.2. Estilização CSS (Aparência e Organização)

A identidade visual foi isolada no arquivo externo "estilo.css". O design segue uma paleta de azul-escuro (#003366 e #002244) com fundos neutros, organização em cartões (.card) com sombras suaves e margens controladas. O layout foi testado para funcionar corretamente no navegador embutido do Cisco Packet Tracer, que tem limitações de renderização em relação a navegadores modernos.

3.3. Lógica JavaScript (Interatividade)

O comportamento da página foi implementado no arquivo "script.js". As funcionalidades entregues foram:

- Validação de IP e lógica condicional: ao clicar no botão de verificação, o script lê o valor do campo, valida se está preenchido (exibindo um `alert()` em caso de erro) e injeta no DOM uma resposta textual indicando se o IP pertence à Classe A, B ou C.
- Alternância de tema em tempo real: um clique no botão aplica ou remove a classe `".dark-mode"` na tag `<body>` via `classList.toggle()`, atualizando o texto do botão de forma síncrona para refletir o estado atual do tema
- Calculadora interativa: utilizando eventos JavaScript e manipulação dinâmica do DOM, foi desenvolvida uma calculadora capaz de realizar operações aritméticas básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). Os valores inseridos pelo usuário são exibidos em um visor digital e processados pelo script, demonstrando o uso de estruturas condicionais, tratamento de eventos e atualização dinâmica da interface.

4. PROJETO DA REDE NO CISCO PACKET TRACER

4.1. Topologia da Rede

A rede foi montada para simular um ambiente segmentado típico de produção. A topologia inclui dois terminais de usuário (PC0 e PC1), um switch de acesso de Camada 2 (Switch-Clientes), um roteador de borda (Router0) fazendo a ligação entre as sub-redes, e um servidor central (Server0) responsável pelos serviços HTTP e DN

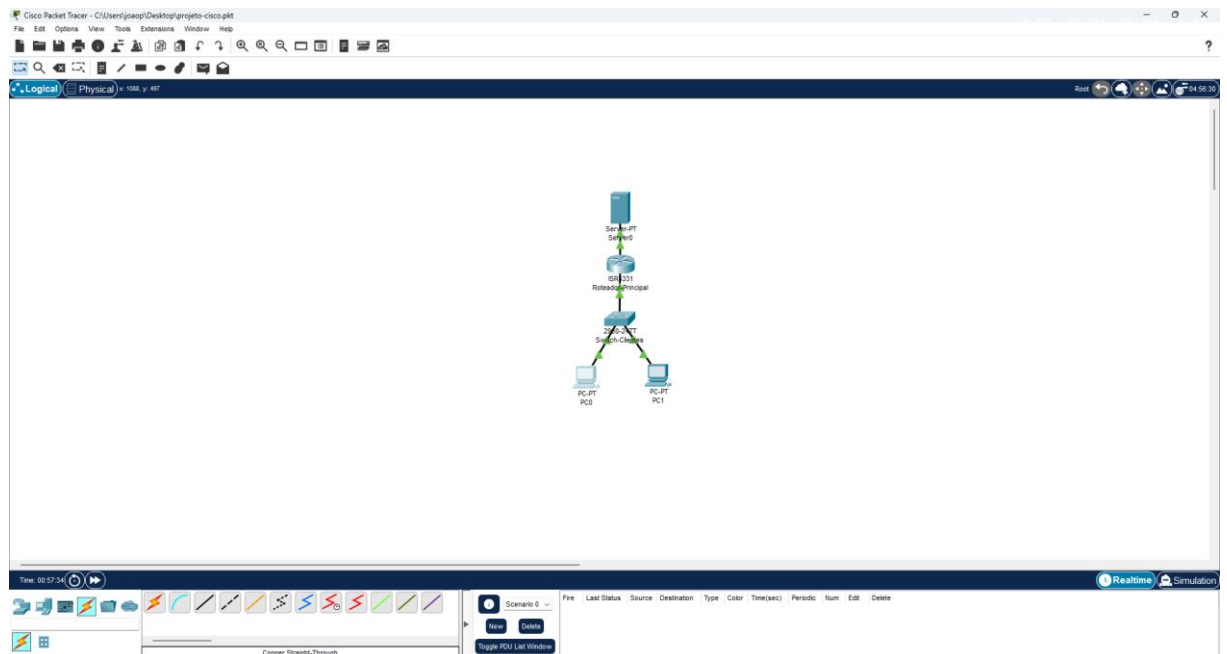


Figura 1: Topologia de rede integrada no Cisco Packet Tracer com todos os links ativos.

4.2. Tabela de Endereçamento IP

- PC0: IP 192.168.1.10 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 192.168.1.1 | DNS 10.0.0.10
- PC1: IP 192.168.1.11 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 192.168.1.1 | DNS 10.0.0.10

- Switch-Cientes: Camada 2 | Hostname configurado via CLI
- Router0 (Gig0/0/0): IP 192.168.1.1 | Máscara 255.255.255.0 (gateway da LAN)
- Router0 (Gig0/0/1): IP 10.0.0.1 | Máscara 255.255.255.0 (gateway do servidor)
- Server0: IP 10.0.0.10 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 10.0.0.1 | DNS 10.0.0.10

4.3. Configuração dos Dispositivos de Rede

Switch-Cientes: via CLI, o hostname do equipamento foi definido com o comando "hostname Switch-Cientes" para fins de organização e gerência da rede.

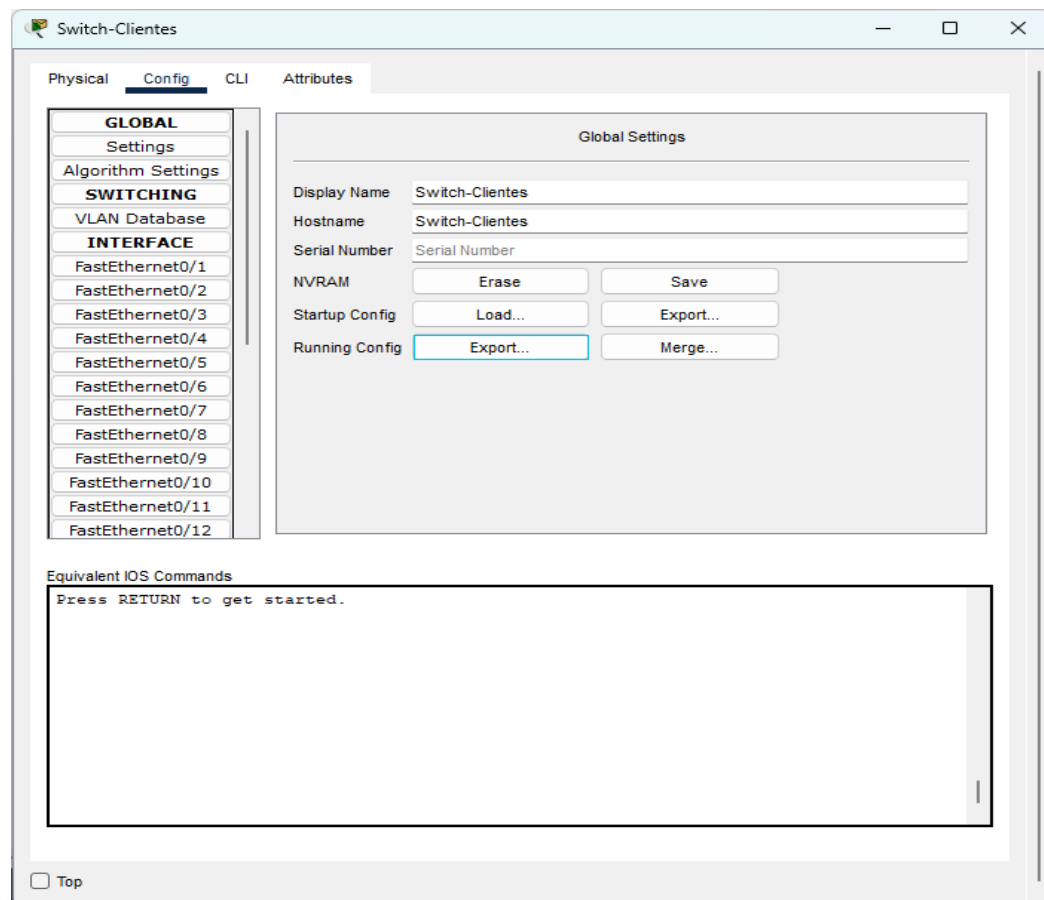


Figura 2: Configuração do hostname no Switch-Cientes.

Router0: as interfaces GigabitEthernet foram ativadas com "no shutdown" e configuradas com os IPs correspondentes a cada segmento. Rotas estáticas foram inseridas para garantir o tráfego entre a rede dos clientes (192.168.1.0/24) e a rede do servidor (10.0.0.0/24).

Server0: recebeu configuração IPv4 estática e teve os serviços HTTP/HTTPS ativados. No serviço de DNS, um registro do tipo A foi criado mapeando o nome de domínio fictício para o IP 10.0.0.10.

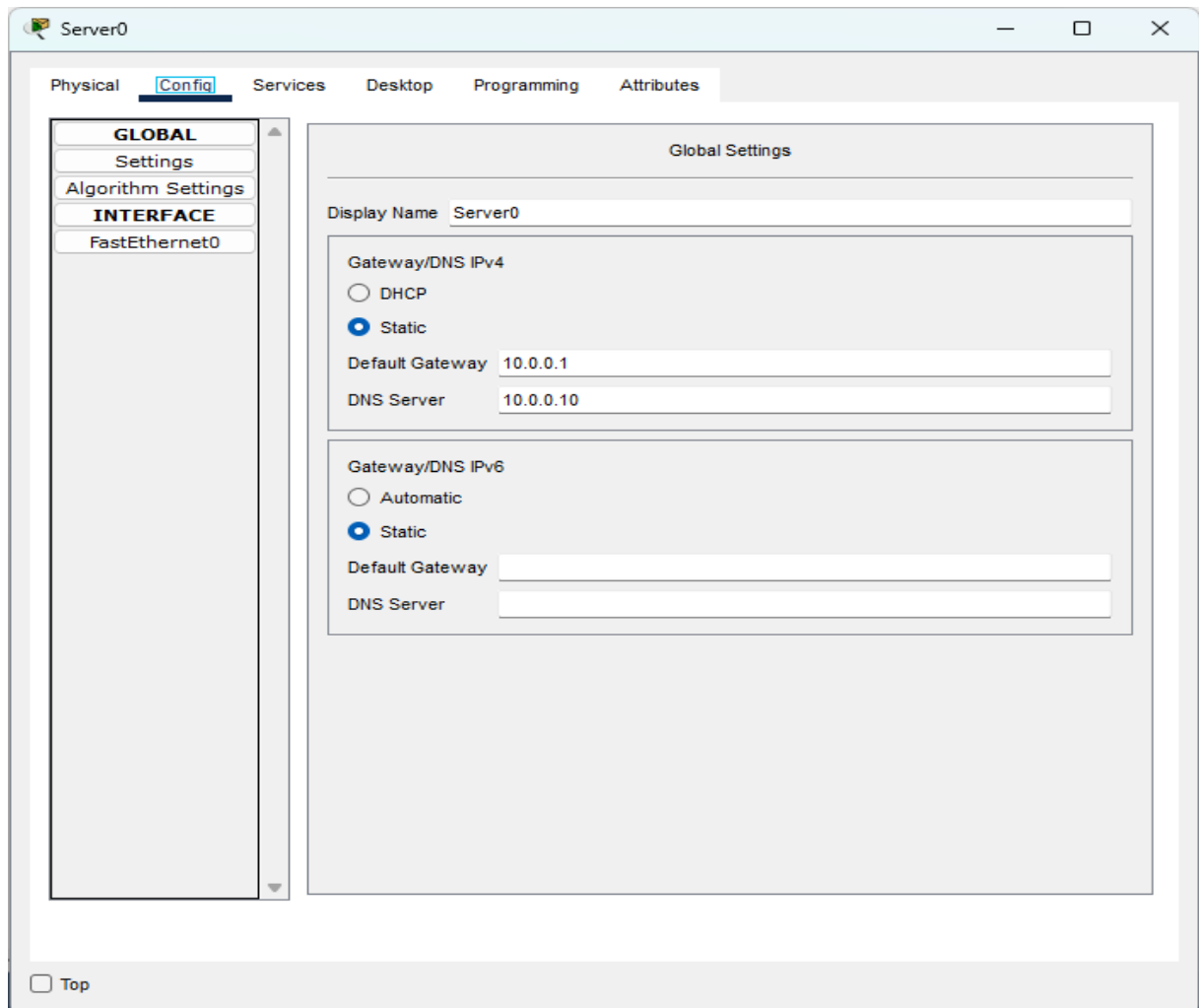


Figura 3: Configuração IP estática do Server0 (Gateway 10.0.0.1, DNS 10.0.0.10).

5. INTEGRAÇÃO E HOSPEDAGEM WEB

A integração entre as duas disciplinas se materializou na transferência dos arquivos de código para dentro do simulador. O arquivo padrão "index.html" do Server0 foi substituído pelo código desenvolvido, e os arquivos "estilo.css" e "script.js" foram criados diretamente no gerenciador de arquivos HTTP do servidor. Essa configuração habilitou o Server0 a responder às requisições HTTP entregando a aplicação completa aos clientes da rede.

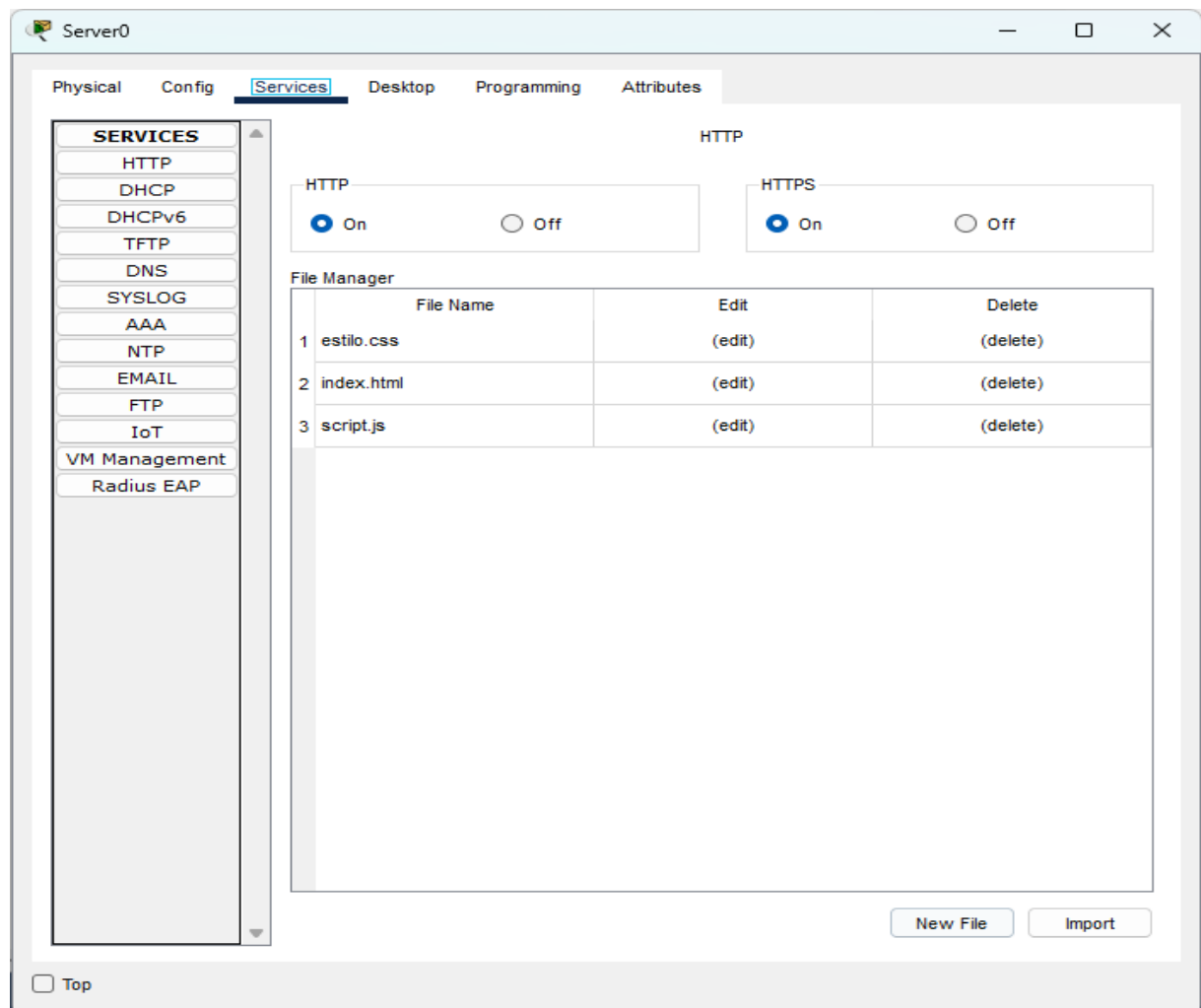


Figura 4: Arquivos index.html, estilo.css e script.js hospedados no servidor HTTP simulado.

Configurado também o DNS, inserindo o endereço 10.0.0.10 e utilizando o domínio “www.notcalculadora.com” para acessar a página, o com tipo “A Record”, conforme visto na Figura 5.

The screenshot shows the WinBox interface for a MikroTik device. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is configured. The 'DNS Service' is turned on. Under 'Resource Records', an 'A Record' is added for the domain 'www.notcalculadora.com' with the IP address '10.0.0.10'. The 'DNS Cache' is also visible at the bottom.

No.	Name	Type	Detail
0	www.notcalculadora.com	A Record	10.0.0.10

Figura 5: Configuração do DNS e ativação.

6. TESTES DE CONECTIVIDADE E FUNCIONAMENTO

6.1. Teste de Conectividade (Ping)

Para confirmar o roteamento entre as sub-redes distintas (Camada 3), foi executado um teste ICMP a partir do PC0 com destino ao servidor (10.0.0.10). O resultado foi 75% de pacotes recebidos na primeira execução. A perda de um pacote é esperada no Cisco Packet Tracer durante a resolução ARP inicial. As demais respostas chegaram com tempo inferior a 1ms, confirmando que o roteamento estático está operacional.

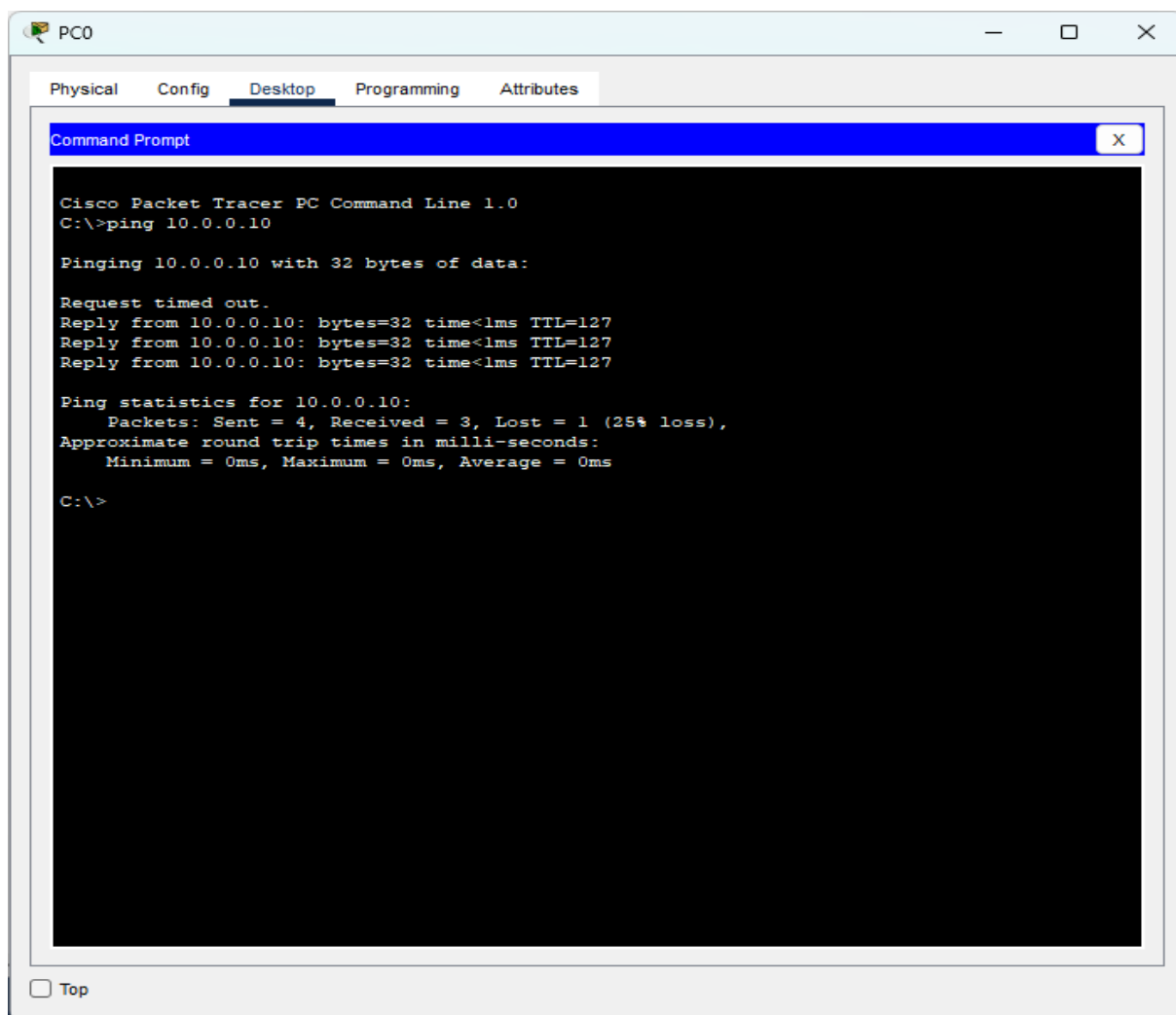


Figura 6: Resultado do ping do PC0 para o Server0 (10.0.0.10) com roteamento estático funcionando.

6.2. Teste de Acesso e Funcionalidades da Página

Com o Web Browser do PC0 apontado para o endereço do servidor, a aplicação carregou corretamente, comprovando que o serviço DNS está respondendo e o HTTP entregando os arquivos. Os testes das funcionalidades de Front-End foram bem-sucedidos:

- A inserção do valor "192" no campo de IP acionou o script, que identificou a Classe C e exibiu o resultado dinamicamente na página via manipulação de DOM.
- O clique no botão de modo escuro aplicou a reestilização completa da página de forma imediata, alternando fundo e cores do texto.

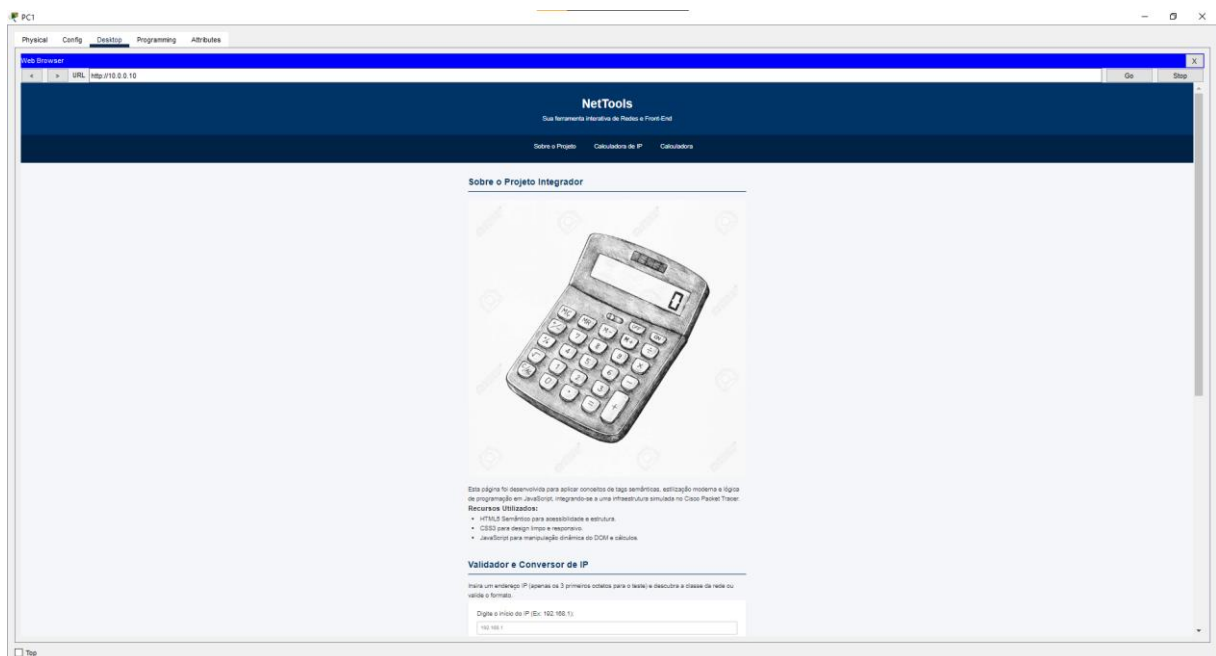


Figura 7: Aplicação NetTools em modo claro no navegador do PC0, com validador de IP em funcionamento.

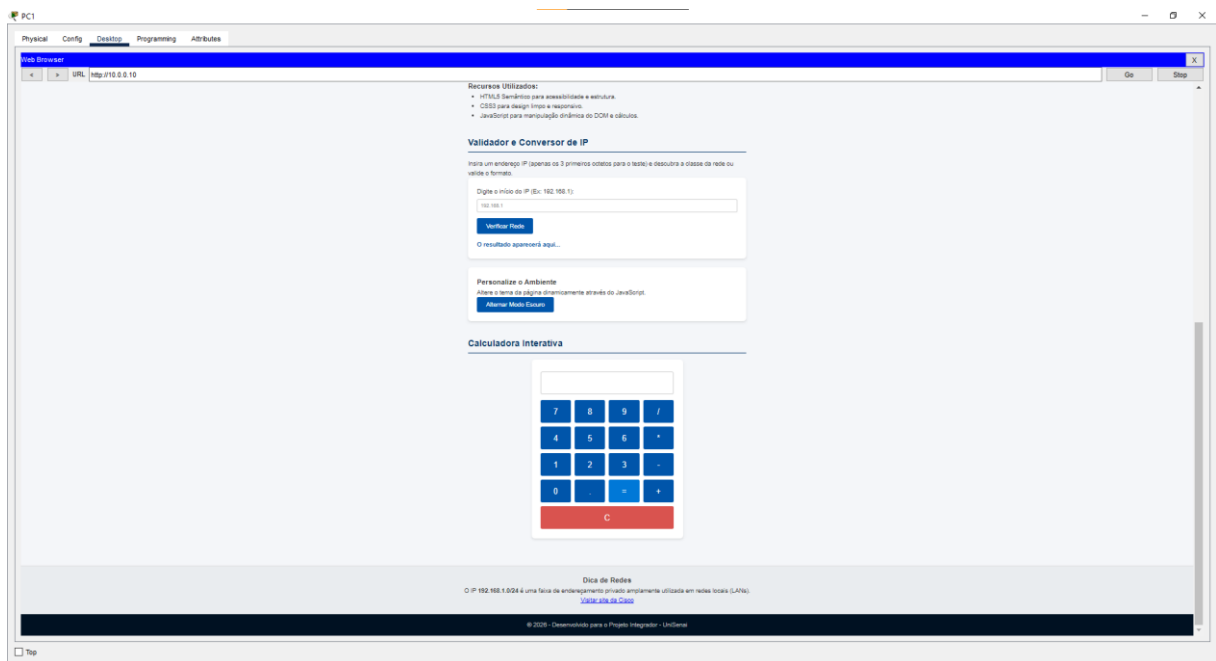


Figura 8: Aplicação NetTools em modo claro no navegador do PC0, com validador de IP em funcionamento.

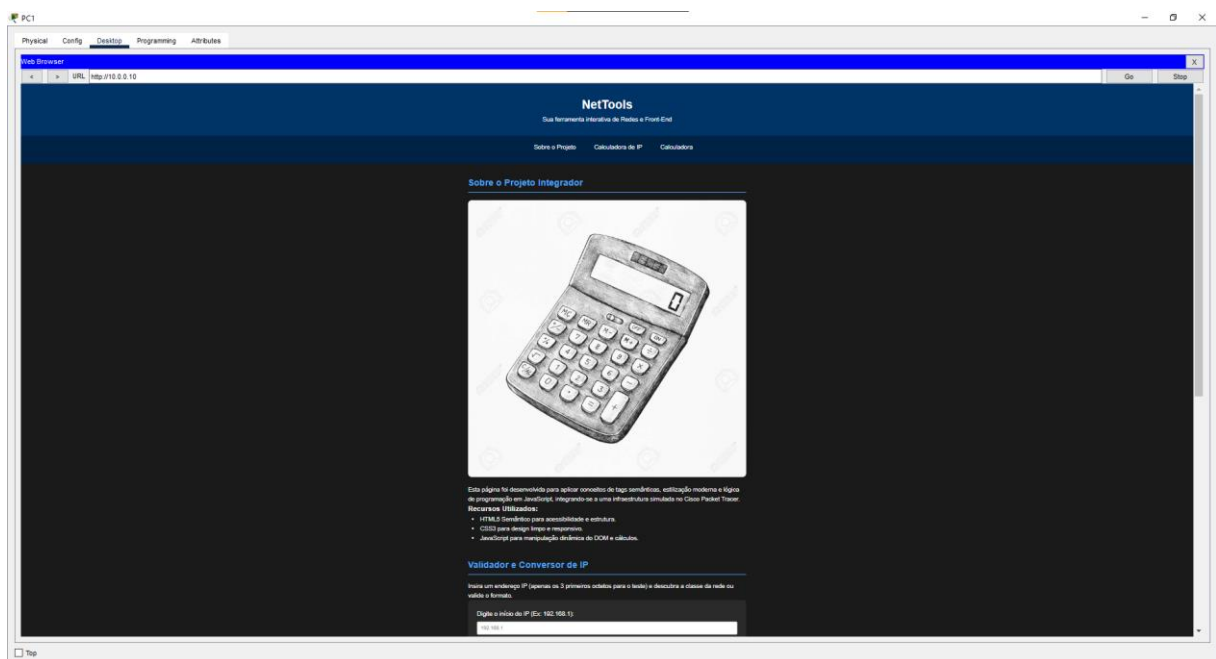


Figura 9: Aplicação NetTools após acionamento do modo escuro, demonstrando a alteração dinâmica de estilo via JavaScript.

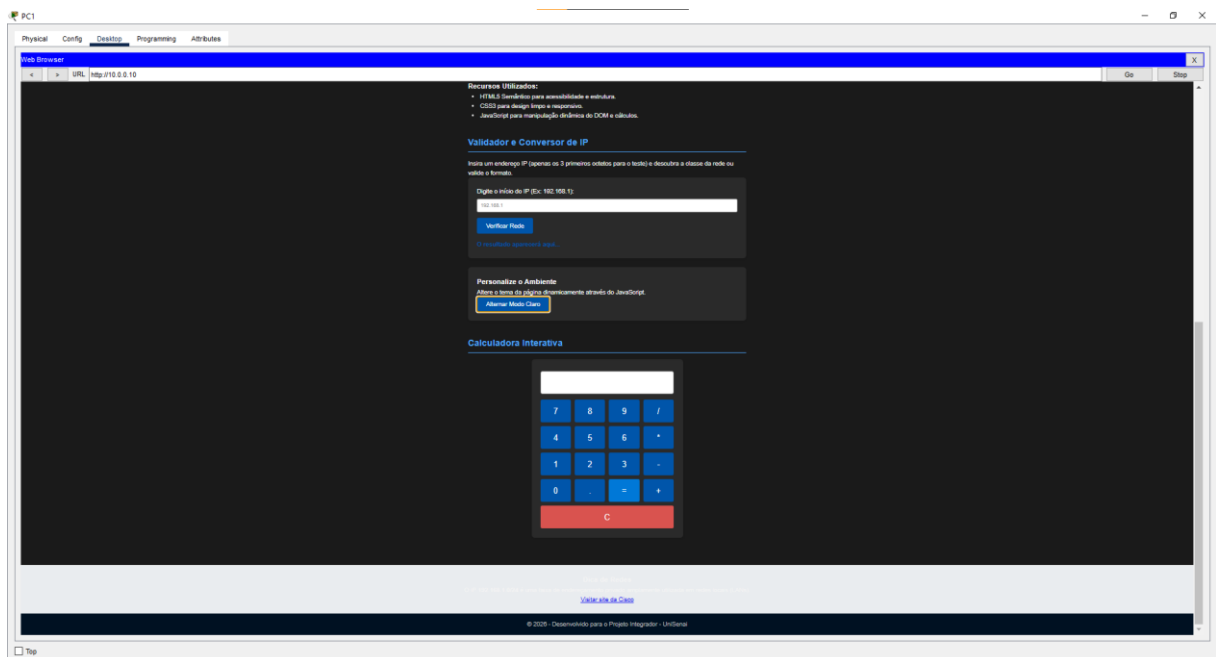


Figura 10: Aplicação NetTools após acionamento do modo escuro, demonstrando a alteração dinâmica de estilo via JavaScript.

7. DESAFIOS E APRENDIZADOS

O maior desafio técnico do projeto foi entender como o Cisco Packet Tracer interpreta os arquivos do servidor HTTP. A forma como os caminhos dos scripts é referenciada dentro do HTML precisou ser ajustada para o ambiente do simulador, que tem comportamento diferente de um servidor web real.

Superar esse obstáculo, usando a CLI para depurar e ajustando o mapeamento DNS para o seu funcionamento deixou claro algo que às vezes passa despercebido no curso: a qualidade de uma aplicação web depende diretamente da infraestrutura de rede que a suporta. Um roteamento mal configurado ou um DNS com entrada errada é suficiente para que a aplicação mais bem escrita simplesmente não apareça para o usuário final.

8. CONCLUSÃO

O Projeto Integrador cumpriu todos os objetivos propostos. Configurar uma topologia de rede capaz de entregar uma aplicação desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript consolidou na prática o modelo cliente-servidor de uma forma que nenhum exercício teórico consegue. Ficou evidente que infraestrutura e desenvolvimento de software não são áreas separadas: elas dependem uma da outra para funcionar.